BẢN DỊCH THAM KHẢO do Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Vân Phong thực hiện. Bản gốc đã công bố là văn bản chính thức; hình vẽ xem trong bản gốc.

Sự phụ thuộc của tuổi thọ làm việc của mũi búa thủy lực vào khả năng chịu mài mòn của vật liệu chế tạo

V.I. Bolobov, Lê Thanh Bình, S.A. Chupin, V.A. Plashchinsky

Bản tin Thông tin – Phân tích Mỏ (GIAB / MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin), 2020, số 5, tr. 68–79 · DOI: 10.25018/0236-1493-2020-5-0-68-79 · UDC 620.172.2

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả thực nghiệm về ảnh hưởng của năng lượng va đập đến cường độ mòn va đập – mài mòn của dụng cụ mô hình dạng mũi búa côn, chế tạo từ ba mác thép dụng cụ, khi tương tác va đập với khối đá granit. Một phần dụng cụ được xử lý nhiệt tiêu chuẩn như đang áp dụng tại các nhà máy sản xuất mũi búa, phần còn lại được bổ sung xử lý lạnh hoặc xử lý lạnh sâu. Để chứng minh khả năng chuyển các số liệu thực nghiệm sang điều kiện thực tế, các thông số làm việc của thí nghiệm được thiết lập sao cho điều kiện thí nghiệm tương tự điều kiện làm việc của mũi búa thủy lực. Để đảm bảo sự tương tự đó, mức ứng suất tiếp xúc giữa dụng cụ mô hình và đá trong thí nghiệm được giữ bằng mức ứng suất khi mũi búa xuyên vào đá bằng va đập. Đã xác lập được sự phụ thuộc giữa cường độ mòn va đập – mài mòn và năng lượng va đập của dụng cụ mô hình, trên cơ sở đó tính toán cường độ mòn của mũi búa thủy lực JCB HM380 khi phá các khối đá granit. Tuổi thọ làm việc của mũi búa được đánh giá bằng số lần va đập mà mũi búa thực hiện cho đến khi mũi nhọn bị mòn hoàn toàn. Từ việc so sánh tuổi thọ làm việc của các mũi búa chế tạo từ các mác thép khảo sát và được xử lý nhiệt theo các phương pháp nêu trên, rút ra kết luận về tính hợp lý của việc đưa các nguyên công xử lý lạnh và xử lý lạnh sâu vào quy trình công nghệ chế tạo mũi búa thủy lực.

Từ khóa: *mũi búa thủy lực, tác động va đập, năng lượng va đập, granit, mòn va đập – mài mòn, ứng suất tiếp xúc, cùn mũi nhọn, xử lý lạnh, xử lý lạnh sâu, tuổi thọ làm việc của mũi búa.*

Mở đầu

Có khá nhiều công trình nghiên cứu về tương tác giữa dụng cụ va đập với đá bị phá hủy và các phương pháp nâng cao khả năng chịu mài mòn của dụng cụ, ví dụ [1–14].

Trong công trình [15], các tác giả đã trình bày kết quả thực nghiệm về sự mòn mặt cùn của dụng cụ mô hình dạng côn do bị va đập xuyên nhiều lần vào khối đá granit. Đã xác định được rằng các quan hệ thu được giữa lượng hao hụt khối lượng dụng cụ và số lần va đập được mô tả bằng hàm lũy thừa nghịch dạng $\Delta m = An^{-B}$, trong đó A và B là các hệ số phụ thuộc vào vật liệu và phương pháp xử lý nhiệt dụng cụ, với 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn khác nhau về lượng hao hụt khối lượng kim loại và tốc độ giảm của nó khi số lần va đập tăng lên. Sử dụng mô hình toán học đã trình bày, các tác giả chỉ ra rằng việc chuyển từ giai đoạn mòn này sang giai đoạn khác được quyết định bởi tương quan giữa ứng suất đạt được tại chỗ tiếp xúc của dụng cụ với đá và giới hạn bền, giới hạn chảy của vật liệu dụng cụ trong điều kiện động. Khi đó, ở giai đoạn mòn cuối cùng – giai đoạn chủ yếu về thời gian – lượng hao hụt khối lượng kim loại sau mỗi lần va đập hầu như không thay đổi theo số lần va đập và có thể dùng làm chỉ tiêu cường độ mòn va đập – mài mòn của dụng cụ làm từ loại thép đó, K_M [mg/lần va đập].

Trong bài báo này, xác lập sự phụ thuộc của đại lượng K_M [15] vào năng lượng va đập A_M của dụng cụ mô hình, và sử dụng quan hệ đó để đánh giá cường độ mòn va đập – mài mòn $K_П$ của mũi búa thủy lực và tuổi thọ làm việc (số lần va đập) của mũi búa cho đến khi mũi nhọn bị mòn hoàn toàn.

[Hình 1 — xem PDF gốc, trang 6] Hình dạng chung và sơ đồ nguyên lý thiết bị nghiên cứu quy luật mòn của dụng cụ va đập mô hình: 1 — khối đá; 2 — dụng cụ va đập mô hình; 3 — quả đập; 4 — con lăn; 5 — cam; 6 — hộp giảm tốc; 7 — động cơ điện

Phương pháp thực nghiệm

Hình dạng chung và sơ đồ thiết bị thực nghiệm được trình bày trên hình 1.

Dụng cụ mô hình 2 (xem hình 1) dạng mũi búa côn, có góc mũi nhọn ở đỉnh β = 30° và bán kính phần trụ r_M = 4 mm (cần thiết để thỏa mãn tiêu chuẩn tương tự), sau khi được cân trên cân phân tích (±0,1 mg) được kẹp chặt trong quả đập khối lượng lớn 3 của thiết bị.

[Hình 2 — xem PDF gốc, trang 6] Bề mặt khối đá granit sau một loạt va đập bằng dụng cụ mô hình

Dưới dụng cụ đặt một mẫu lõi khoan granit hình trụ 1 lấy từ khối Vyborg, có độ kiên cố f = 13 theo thang M.M. Protodyakonov và giới hạn bền nén $\sigma_{nén}$ ~200 MPa. Dụng cụ 2 cùng với quả đập 3 rơi tự do từ độ cao định trước (h_M = 42 mm), đập mũi nhọn vào bề mặt mẫu đá. Vận tốc của dụng cụ ngay trước va đập, tính từ giá trị h, bằng 0,91 m/s. Cũng với dụng cụ mô hình đó, thực hiện một loạt n lần va đập lên bề mặt mẫu 1, mỗi lần va đập tiếp theo được dịch điểm đập đi một khoảng ≥ $3d_Л$, trong đó $d_Л$ là đường kính hố lõm (hình 2).

Sau mỗi lần va đập, đo khối lượng dụng cụ mô hình để xác định lượng hao hụt Δm do va đập. Khi số lần va đập lớn (trên 40), Δm trên một lần va đập được xác định theo khoảng va đập (n = 10–100), bằng thương số giữa tổng giá trị hàm sau n lần va đập và số lần n trong khoảng đó. Thay đổi khối lượng quả đập 3 (2,8; 4,2; 5,6 và 7,0 kg), đã nghiên cứu ảnh hưởng của động năng va đập (A_M = 1,16; 1,74; 2,32 và 2,90 J) đến dạng quan hệ giữa lượng hao hụt khối lượng dụng cụ Δm và số lần va đập n.

Vật liệu dụng cụ mô hình được chọn là các thép 38XM, У8А và Х12МФ. Thép thứ nhất – là vật liệu điển hình của mũi búa sản xuất trong nước (Nga) và nước ngoài (thép AISI P20). Thép thứ hai – là vật liệu của răng va đập gầu máy xúc chủ động, đã thể hiện kết quả khả quan trong thử nghiệm [16], còn thép thứ ba – là vật liệu có độ cứng và độ dai cao ở trạng thái tôi, đã qua thử nghiệm thực tế [16] làm lớp đắp chống mòn cho răng gầu.

Một phần dụng cụ làm từ các thép trên được xử lý nhiệt tiêu chuẩn (TTO) như đang áp dụng tại các nhà máy sản xuất mũi búa – tôi ở 800–1000 °C trong dầu, sau đó ram ở 200 °C; phần còn lại được bổ sung xử lý lạnh (giữ ở âm 75 °C trong 5 giờ sau khi tôi) hoặc xử lý lạnh sâu (sau khi tôi giữ 20 giờ trong nitơ lỏng ở âm 196 °C) – là các nguyên công được sử dụng rộng rãi để nâng cao khả năng chịu mài mòn của dụng cụ cắt kim loại [17–26].

Cơ sở về sự tương tự của quá trình xuyên vào đá của dụng cụ mô hình và mũi búa thủy lực

Để chứng minh khả năng chuyển các số liệu thực nghiệm thu được trong phòng thí nghiệm với dụng cụ mô hình sang điều kiện thực tế, các thông số làm việc của thí nghiệm được thiết lập sao cho điều kiện thí nghiệm tương tự điều kiện làm việc của mũi búa thủy lực.

Dựa trên kết luận của K.I. Ivanov [27], coi rằng để đảm bảo sự tương tự về điều kiện xuyên vào đá của dụng cụ va đập mô hình và mũi búa, trong thí nghiệm cần đảm bảo mức ứng suất tiếp xúc giữa dụng cụ mô hình và đá gần bằng mức ứng suất khi mũi búa xuyên vào đá bằng va đập. Điều này đảm bảo độ bền chu kỳ của dụng cụ như nhau và năng lượng tiêu tốn để phá hủy một đơn vị thể tích đá không đổi.

Phương trình vật lý của quá trình xuyên vào đá của dụng cụ và mũi búa được biểu diễn dưới dạng phiếm hàm

$$\varphi = (A, E_{ME}, \mu_{ME}, r, \beta, \sigma_k, E_{\Pi}, \mu_{\Pi}), \quad (1)$$

trong đó A, E_{ME}, μ_{ME}, r, β, σ_k, E_{Π}, μ_{Π} lần lượt là năng lượng va đập, mô đun đàn hồi pháp tuyến và hệ số Poisson của dụng cụ, bán kính phần trụ, góc mũi nhọn của dụng cụ mô hình và mũi búa; ứng suất tiếp xúc; mô đun đàn hồi pháp tuyến và hệ số Poisson của đá.

Thứ nguyên của các thông số quyết định quá trình xuyên:

$$[\beta] = [L^0M^0T^0] \Rightarrow P_5,$$
$$[\sigma_k] = [L^{-1}M^1T^{-2}] \Rightarrow P_6,$$
$$[E_{\Pi}] = [L^{-1}M^1T^{-2}] \Rightarrow P_7,$$
$$[\mu_{\Pi}] = [L^0M^0T^0] \Rightarrow P_8,$$
$$[A] = [L^2M^1T^{-2}] \Rightarrow P_1,$$
$$[E_{ME}] = [L^{-1}M^1T^{-2}] \Rightarrow P_2,$$
$$[\mu_{ME}] = [L^0M^0T^0] \Rightarrow P_3,$$
$$[r] = [L^1M^0T^0] \Rightarrow P_4, \quad (2)$$

trong đó L – chiều dài; M – khối lượng; T – thời gian.

Như vậy, ma trận thứ nguyên đầy đủ có kích thước n×q, trong đó n = 8 – tổng số thông số quyết định quá trình xuyên; q = 3 – số đơn vị đo cơ bản của các thông số.

Sau khi loại khỏi (2) các thông số không thứ nguyên (P_3, P_5 và P_8) và rút gọn các thông số có cùng thứ nguyên về một thông số (trong trường hợp này, trong số các thông số P_2, P_6 và P_7 nên giữ lại thông số P_6), thu được ma trận rút gọn dạng

$$\begin{Vmatrix} 2 & 1 & -2 \end{Vmatrix} \Rightarrow A$$
$$\begin{Vmatrix} -1 & 1 & -2 \end{Vmatrix} \Rightarrow \sigma_k$$
$$\begin{Vmatrix} 1 & 0 & 0 \end{Vmatrix} \Rightarrow r \quad (3)$$

Tổng số tiêu chuẩn tương tự N_{π}, được xác định bằng N_{π} = m – l (ở đây m và l lần lượt là tổng số thông số (A, σ_k và r) và số thông số độc lập (A và r)), trong trường hợp này bằng 3 – 2 = 1. Biểu thức cụ thể của tiêu chuẩn tương tự π đối với các thông số độc lập A và r có dạng

$$\pi = P_3(P_1^x, P_2^y)^{-1} = \sigma_k(A^x, r^y)^{-1}, \quad (4)$$

ở đây x và y là các số mũ chưa biết của các thông số độc lập, cần xác định để làm rõ dạng cụ thể của tiêu chuẩn tương tự.

Vì tiêu chuẩn tương tự là đại lượng không thứ nguyên nên thứ nguyên của tử số và mẫu số phải như nhau, và từ hệ thức (4) viết được

$$[\sigma_k] = [A]^x[r]^y. \quad (5)$$

Khai triển thứ nguyên các thông số của biểu thức trên

$$[L^{-1}M^{1}T^{-2}] = [L^{2}M^{1}T^{-2}]^{x}[L^{1}M^{0}T^{0}]^{y} \quad (6)$$

và giải hệ phương trình thu được

$$\begin{gathered} 2x + y = -1 \\ x = 1 \\ -2x = -2 \end{gathered} \quad (7)$$

nhận được x = 1; y = −3.

Như vậy, tiêu chuẩn tương tự cho điều kiện mô hình hóa ($\pi_М$) và điều kiện làm việc của mũi búa ($\pi_П$) có dạng

$$\pi = idem \Leftrightarrow \pi_M = \pi_П \Leftrightarrow \sigma_{k,M}A_M^{-1}r_M^{3} = \sigma_{k,П}A_П^{-1}r_П^{3} \quad (8)$$

Từ đó, để đảm bảo $\sigma_К$ bằng nhau, nhận được

$$\sigma_{k,M} / \sigma_{k,H} = (A_M / A_П)\cdot(r_M / r_П)^{-3}, \quad (9)$$

trong đó $A_М$ và $r_М$; $A_П$ và $r_П$ lần lượt là năng lượng va đập và bán kính phần trụ của dụng cụ mô hình và của mũi búa thủy lực.

Chọn chiều cao rơi của dụng cụ mô hình $h_М$ = 42 mm, thuận tiện cho việc tiến hành thí nghiệm, nhận được giá trị năng lượng va đập $A_М$ = 1,16 J (với khối lượng quả đập 2,8 kg). Sau khi thế giá trị $A_М$ vào (9) cùng với các giá trị $A_П$, $r_П$ của mũi búa thủy lực ($A_П$ = 981 J, $r_П$ = 39 mm đối với búa thủy lực JCB HM380), xác định được bán kính phần trụ của dụng cụ mô hình $r_М$ = 4 mm, tại đó điều kiện tương tự được thỏa mãn.

Như vậy, để mô hình hóa điều kiện xuyên vào đá của mũi búa, chiều cao rơi $h_М$ của dụng cụ và bán kính $r_М$ của nó phải lần lượt bằng 42 mm và 4 mm, và điều này đã được thực hiện trong các thí nghiệm.

Về việc đảm bảo sự bằng nhau của năng lượng tiêu tốn để phá hủy đá, việc so sánh chỉ tiêu này trong điều kiện thí nghiệm (theo số liệu [29] có thể ước tính bằng 14 MJ/m^3) với chỉ tiêu tương ứng của búa thủy lực (10,4 MJ/m^3 [16]) cho thấy các giá trị của chúng gần nhau.

Do đó, khi đảm bảo trong thí nghiệm các giá trị $h_М$ và $r_М$ đã xác định, sự tương tự về lực và năng lượng của các hệ «dụng cụ va đập mô hình» – «đá» và «mũi búa» – «đá» được tuân thủ.

[Hình 3 — xem PDF gốc, trang 9] Sự phụ thuộc của tổng lượng hao hụt khối lượng dụng cụ mô hình làm từ thép 38XM vào số lần va đập n ở các năng lượng va đập khác nhau: 1 — $A_{М1}$ = 1,16 J; 2 — $A_{М2}$ = 1,74 J; 3 — $A_{М3}$ = 2,32 J; 4 — $A_{М4}$ = 2,90 J

Kết quả thực nghiệm

Kết quả thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của năng lượng va đập $A_М$ đến lượng hao hụt khối lượng của dụng cụ mô hình và cường độ mòn va đập – mài mòn $K_М$ của nó, lấy ví dụ dụng cụ làm từ thép 38XM, được minh họa trên hình 3.

Kết quả cho thấy, khi năng lượng va đập $A_М$ tăng, các đường cong ΣΔm = f(n) của dụng cụ mô hình làm từ tất cả các loại thép dịch chuyển lên trên (hình 3), và cường độ mòn va đập – mài mòn $K_М$ tăng

lên. Khi đó, các đại lượng $K_м$ và $A_м$ có quan hệ tỉ lệ thuận: khi $A_м$ tăng n lần thì $K_м$ cũng tăng gần như đúng bấy nhiêu lần. Chẳng hạn, khi công va đập tăng từ $A_{м1}$ = 1,16 J lên $A_{м4}$ = 2,9 J, tức là 2,5 lần, tỉ số cường độ mòn $K_{м4}/K_{м1}$ đối với thép 38ХМ là 2,41; У8А – 2,63 và Х12МФ – 2,37 (hình 4), tức là trên thực tế quan sát thấy đẳng thức

$$K_{Mi} = K_{M1} \cdot A_{Mi} / A_{M1} \quad (10)$$

Do tiêu chuẩn tương tự (9) đã được thỏa mãn trong thí nghiệm, coi rằng quan hệ (10) đã xác lập giữa $K_м$ và $A_м$ có thể được sử dụng để xác định cường độ mòn va đập – mài mòn $K_п$ của mũi búa thủy lực, dựa trên giá trị cường độ mòn $K_м$ của dụng cụ mô hình làm từ vật liệu tương ứng và tỉ số năng lượng va đập của mũi búa $A_п$ và của dụng cụ $A_м$

$$K_П = K_M \cdot A_П / A_M \quad (11)$$

[Hình 4 — xem PDF gốc, trang 9] Tương quan giữa các đại lượng $K_{мi}/K_{м1}$ và $A_{мi}/A_{м1}$ đối với dụng cụ làm từ thép 38ХМ (●), У8А (■) và Х12МФ (▲)

Xác định cường độ mòn va đập – mài mòn của mũi búa thủy lực và tuổi thọ làm việc của nó

[Hình 5 — xem PDF gốc, trang 10] Sơ đồ chấp nhận về sự thay đổi bán kính cùn của mũi búa do mòn

Coi rằng trạng thái giới hạn của mũi búa (hết tuổi thọ làm việc) xảy ra khi mũi nhọn bị mòn hoàn toàn, tức là khi bán kính $r_{сф}$ của phần cùn hình bán cầu ở mũi nhọn bằng bán kính phần trụ của mũi búa

$$r_{сфк} = r_n \quad (12)$$

Với giả thiết rằng phần lớn kim loại bị mòn rơi vào vùng tiếp xúc của mũi búa với đá, đã tính số lần va đập N^* mà mũi búa phải thực hiện lên khối đá granit để bán kính $r_{сф}$ thay đổi từ $r_{сф0}$ = 13 mm (bán kính cùn của mũi búa ban đầu) đến $r_{сфк} = r_п$ = 39 mm do thể tích bán cầu giảm đi sau mỗi lần va đập một lượng v' tương ứng với $K_п$,

$$v' = K_П / \rho \quad (13)$$

trong đó ρ là khối lượng riêng của vật liệu mũi búa ($7{,}85 \cdot 10^3$ kg/m^3 đối với tất cả các loại thép) (hình 5). Giá trị N^* xác định được lấy làm tuổi thọ làm việc của mũi búa.

Bảng. Các thông số mòn va đập – mài mòn của dụng cụ mô hình và mũi búa thủy lực JCB HM380 khi xuyên vào granit, so sánh với tuổi thọ làm việc của mũi búa

Mác thép và phương pháp xử lý nhiệt mũi búa	$K_м$, mg	$K_п$, mg	v', mm^3	$N^* \cdot 10^{-5}$
38ХМ$_{ТТО}$	0,0027	2,28	0,29	4,3
38ХМ$_{х}$	0,0023	1,94	0,25	5,1
38ХМ$_{кр}$	0,0021	1,74	0,22	5,7
У8А	0,0019	1,61	0,20	6,1
У8А$_{х}$	0,0017	1,44	0,18	6,8
У8А$_{кр}$	0,0016	1,31	0,17	7,5

Mác thép và phương pháp xử lý nhiệt mũi búa	$K_м$, mg	$K_п$, mg	v', mm^3	$N^* \cdot 10^{-5}$
Х12МФ	0,0013	1,14	0,15	8,6
$Х12МФ_х$	0,0010	0,85	0,11	11,6
$Х12МФ_{кр}$	0,0007	0,57	0,07	17,3
ТТО — xử lý nhiệt tiêu chuẩn; х — xử lý lạnh; кр — xử lý lạnh sâu mũi búa.				

Các giá trị $K_м$ của dụng cụ mô hình xác định trong thí nghiệm (với $A_{м1}$ = 1,16 J), cường độ mòn $K_п$ tính theo (18) từ các giá trị đó (với $A_п$ = 981 J), thể tích v' tương ứng với $K_п$ và các giá trị N^* xác định được trình bày trong bảng.

Như thấy từ việc so sánh số liệu trong bảng, nếu thay vật liệu truyền thống của mũi búa là thép 38XM bằng vật liệu chịu mài mòn tốt hơn – thép У8А và Х12МФ, tuổi thọ làm việc của dụng cụ sẽ tăng từ $4{,}3 \cdot 10^5$ lên lần lượt $6{,}1 \cdot 10^5$ và $8{,}6 \cdot 10^5$ lần va đập, tức là tăng 1,4 và 2 lần.

Xử lý lạnh và xử lý lạnh sâu dụng cụ làm từ tất cả các loại thép được khảo sát có thể làm tăng từ 1,1 đến 2 lần số lần va đập mà mũi búa có thể thực hiện cho đến khi cùn hoàn toàn, so với mũi búa tương tự sau xử lý nhiệt tiêu chuẩn.

Ảnh hưởng tích cực nói trên của xử lý lạnh được giải thích là do việc giữ dụng cụ làm từ các thép cacbon cao У8А (~0,8%C) và Х12МФ (~1,5%C) ở nhiệt độ âm dẫn đến giảm đáng kể hàm lượng austenit dư «mềm» trong tổ chức của chúng – vốn còn tồn tại với lượng đáng kể sau khi tôi. Đồng thời, nó cũng góp phần làm tăng hàm lượng cacbit trong tổ chức của dụng cụ làm từ các thép hợp kim 38XM và Х12МФ. Hơn nữa, nhiệt độ xử lý lạnh càng thấp thì hiệu quả càng cao [29].

Các kết luận chính

- Đã trình bày phương pháp thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu quy luật mòn của dụng cụ va đập mô hình làm từ các loại thép khác nhau, với các chế độ xử lý nhiệt khác nhau, trong điều kiện mô phỏng điều kiện mòn của mũi búa thủy lực khi xuyên vào đá.
- Kết quả thử nghiệm dụng cụ mô hình chế tạo từ ba mác thép dụng cụ cho thấy cường độ mòn va đập – mài mòn $K_м$ của nó khi xuyên vào khối granit tăng theo năng lượng va đập theo quan hệ tỉ lệ thuận.
- Dựa trên các giá trị cường độ mòn $K_м$ đã xác định của dụng cụ mô hình và dạng phụ thuộc của nó vào năng lượng va đập, đã tính toán cường độ mòn va đập – mài mòn $K_п$ và tuổi thọ làm việc của mũi búa thủy lực JCB HM380 chế tạo từ ba mác thép và qua ba phương pháp xử lý nhiệt khi xuyên vào granit.
- Đã chỉ ra rằng khi thay vật liệu truyền thống của mũi búa là thép 38XM bằng các vật liệu chịu mài mòn tốt hơn – thép У8А và Х12МФ, số lần va đập mà mũi búa có thể thực hiện cho đến khi mũi nhọn mòn hoàn toàn (tuổi thọ làm việc của mũi búa) sẽ tăng 1,4 và 2 lần. Xử lý lạnh và xử lý lạnh sâu dụng cụ làm từ các thép nêu trên có thể làm tăng tuổi thọ làm việc của mũi búa từ 1,1 đến 2 lần so với xử lý nhiệt tiêu chuẩn.

Tài liệu tham khảo

1. Федосеев А. П. Напряженно-деформированное состояние ударника для дробления негабаритов горных пород при динамическом нагружении // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2013. — № 12. — С. 156—159.

2. Родин М. С., Иванов С. Л. Обоснование и выбор параметров устройства для разрушения негабаритов в подземных условиях рудников компании «Де Бирс» // Записки Горного института. — 2009. — Т. 182. — С. 105—109.
3. Толстунов С. А., Половинко А. В. Определение эффективности применения машин ударного действия при добыче крепких горных пород // Записки Горного института. — 2013. — Т. 205. — С. 36—39.
4. Гречнева М. В., Толкачев С. А., Владимирцев И. К. Повышение износостойкости деталей горных машин // Вестник ИрГТУ. — 2011. — № 12(59). — С. 26—29.
5. Первов К. М., Коровин С. К., Аракчеев С. Н., Сафронов Д. В. Способы и средства упрочнения породоразрушающих инструментов горных машин // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2003. — № 10. — С. 168—172.
6. Ушаков Л. С., Климов В. Е. Выбор определяющих параметров для разработки математической модели разрушения горных пород ударным инструментом таранного типа // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2017. — № 10. — С. 100—105. DOI: 10.25018/0236-1493-2017-10-0-100-105.
7. Yang Daolong, Li J., Du C., Liu S., Zheng Kehong, Jiang H. Wear performance of conical pick in rotary-drilling cutting process // Electronic Journal of Geotechnical Engineering. 2015. Vol. 20, No 8. Pp. 2031—2040.
8. Li Xuefeng, Wang Shibo, Ge S., Malekian Reza, Li Z. A theoretical model for estimating the peak cutting force of conical picks // Experimental Mechanics. 2018. Vol. 58, Pp. 709–720. DOI: 10.1007/s11340-017-0372-1.
9. Zverev E. A., Skeeba V. Yu., Martyushev N. V., Skeeba P. Yu. Integrated quality ensuring technique of plasma wear resistant coatings // Key Engineering Materials. 2017. Vol. 736. Pp. 132—137.
10. Prokopenko S. A., Ludzish V. S., Kurzina I. A. Improvement of cutting tools to increase the efficiency of destruction of rocks tunnel harvesters // Journal of Mining Science, 2016, Vol. 52, no 1, pp. 153—159.
11. Прокопенко С. А., Лудзиш В. С., Курзина И. А. Разработка комбайновых резцов нового класса // Горный журнал. — 2017. — № 2. — С. 75—78.
12. Krasnyy V. A. The use of nanomaterials to improve the wear resistance of machine parts under fretting corrosion conditions // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 560(1), Article 012186. DOI: 10.1088/1757-899X/560/1/012186.
13. Ольт Ю., Максаров В. В., Красный В. А. Исследование износостойкости подшипниковых узлов двигателей карьерных автосамосвалов, работающих в условиях фреттинг-коррозии // Записки Горного института. — 2019. — Т. 235. — С. 70—77. DOI: 10.31897/PMI.2019.1.70.
14. Gabov V. V., Zadkov D. A., Nguyen Khac Linh Features of elementary burst formation during cutting coals and isotropic materials with reference cutting tool of mining machines // Journal of Mining Institute. 2019. Vol. 236, pp. 153—161. DOI: 10.31897/PMI.2019.2.153.
15. Болобов В. И., Ле Тхань Бинь Закономерности разрушения материала ударника при повторяющихся единичных ударах // Записки Горного института. — 2018. — Т. 233. — С. 525—533. DOI: 10.31897/PMI.2018.5.525.
16. Ушаков Л. С., Котылев Ю. Е., Кравченко В. А. Гидравлические машины ударного действия. — М.: Машиностроение, 2000. — 416 с.
17. Клименко А. П. Холод в машиностроении. — М.: Машиностроение, 1969. — 248 с.
18. Candane D., Alagumurthi N., Palaniradja K. Effect of cryogenic treatment on microstructure and wear characteristics of AISI M35 HSS // International Journal of Materials Science and

Applications. 2013. Vol. 2. Issue 2, pp. 56—60.
19. Gill S. S., Singh J., Singh R., Singh H. Metallurgical principles of cryogenically treated tool steels — a review on the current state of science // International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2011. Vol. 54, pp. 59—82.
20. Patil P. I., Tated R. G. Comparison of effects of cryogenic treatment on different types of steels: a review // International Conference in Computational Intelligence (ICCIA) — Proceedings published in International Journal of Computer Applications® (IJCA). 2012. pp. 10—29.
21. Tated R. G., Kajale S. R., Iyer K. Improvement in tool life of cutting tool by application of deep cryogenic treatment // 7th International Tooling Conference Held, Politecnico di Torino, Italy. 2006. Pp. 135—141.
22. Collins D. N., Dormer J. Deep cryogenic treatment of a D2 cold-work tool steel // Heat Treatment of Metals. 1997, no 3, Pp. 71—74.
23. Kalsi N. S. Cryogenic treatment of tool materials: a review // Materials and Manufacturing Processes. 2012. Vol. 25. Pp. 1077—1100.
24. Ivancivsky V. V., Skeeba V. Y., Bataev I. A., Lobanov D. V., Martyushev N. V., Sakha O. V., Khlebova I. V. The features of steel surface hardening with high energy heating by high frequency currents and shower cooling // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016. Vol. 156(1). 012025.
25. Plotnikova N. V., Skeeba V. Y., Martyushev N. V., Miller R. A., Rubtsova N. S. Formation of high-carbon abrasion-resistant surface layers when high-energy heating by high-frequency currents // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016. Vol. 156(1). 012022.
26. Martyushev N. V. Alignment of the microstructure of castings from the heterophase lead bronzes // Advanced Materials Research. 2014. Vol. 880. Pp. 163—167.
27. Иванов К. И., Варич М. С., Дусев В. И., Андреев В. Д. Техника бурения при разработке месторождений полезных ископаемых. Изд. 2. — М.: Недра, 1974. — 408 с.
28. Болобов В. И., Ле Тхань Бинь, Плащинский В. А. О распространении трещины разрушения по горной породе при ударе // Обогащение руд. — 2019. — № 6. — С. 3—7.
29. Ле Тхань Бинь, Болобов В. И., Нгуен Кхак Линь Влияние обработки холодом на механические свойства и износостойкость материалов пик гидромолотов // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2017. — СВ 25. — 12 с.

Ngày nhận bài: 12.12.2019; ngày nhận bản sửa sau phản biện: 30.01.2020; ngày chấp nhận đăng: 20.04.2020.